大数据工程实践2

课程介绍



课程介绍

❑课程性质与内容

◆《大数据工程实践2》是数据科学与大数据技术一门**必修课**，对应于大数据应用中的**分析计算环节**，该课程在《数据科学导论》、《Python程序设计》及和《大数据工程实践1》课程相关内容的基础上，采用**团队**的形式，通过相关的工程项目，实现大规模垂直领域/目标数据的分析与计算。

◆作为一门综合性实践课程，《大数据工程实践2》采用以**工程项目驱动的理念**，主要涵盖**项目需求分析、项目计算方案设计、项目计算方案实现**等环节，涉及**Spark的安装配置，Spark的应用以及与JAVA接口调用**等等内容。通过本课程的学习，培养学生的自主学习能力，研究、分析和解决复杂工程问题的能力，项目管理及团队协作能力。

课程介绍

❑ 课程主要任务

◆Spark 安装

◆Scala安装或者Pyspark…

◆Spark RDD程序开发

◆Spark DataFrame程序开发

◆大数据分析计算界面的实现

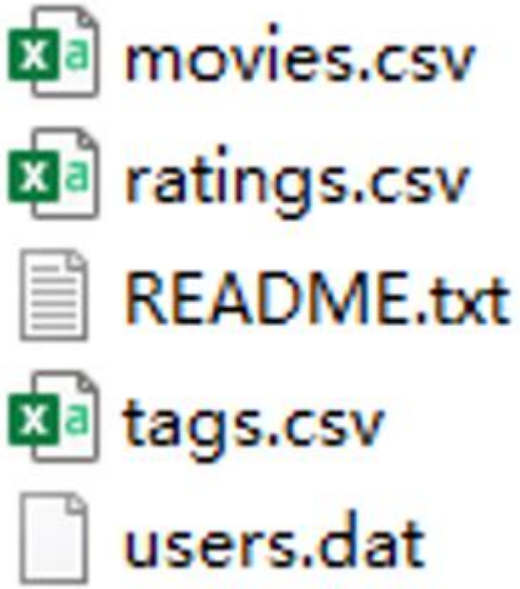
❑ 期末成绩

项目任务

❑选题

◆1. 观影数据展示平台

◆2. 自选题目(最好使用自选题目)



文件具体的介绍可阅读“README.txt”文件。

项目任务

❑要求

◆使用**Web开发技术**（后台技术不限，可用JavaEE、.Net、PHP等均可），将**页面、Spark、Hadoop**相关技术进行整合，形成整体框架，可以进行**传值和调用**。

◆题目只限定大方向，各小组可根据题目大意**适当添加自己的一些想法**。

❑具体要求

1.将数据上传至**HDFS**，基于**RDD**实现对movies.csv数据文件的过滤，用户可以通过在网页上输入关键字，实现**对文件进行过滤**（前匹配、后匹配、模糊过滤），将结果展示在页面上。

2.基于**Spark Streaming**技术，动态增加打分文件，实现将最新的统计数据用**折线图**的方式展现到页面上，并能看到**折线图实时变化**。

3.将数据导入**Mysql**，通过Spark SQL调用访问Mysql，按性别、电影类型的平均分进行**数据展示**，将男女性别对同类电影的平均分进行对比，最终采用柱状图显示在网页上。

项目任务

❑ 组织形式

1.以小组团队为单位进行考核；

2.每个小组需设小组长一名，其余均为组员；

3.每个小组3-4人；

4.组长需组织小组成员集中开会，并给成员分配相关任务

❑ 评价指标

每位同学分别讲述自己完成的工作和实现方式，然后答辩老师提问，最后根据学生讲述情况和回答问题情况，由答辩老师给出一个总分。

项目任务

❑ 项目评价指标

评价项目	具体要求
界面效果	界面是否友好，布局要清晰，操作要简便，提示信息是否准确。
运行效果	实现要求的所有功能；模块划分恰当；界面简洁、清楚、符合习惯；能正常可靠地运行；使用方便；系统具备安全性、健壮性、易维护性、可扩展性。
创新性	有创新意识，界面设计、功能设计或实现方法及技术有所创新。
代码质量	无错误代码；符合编码规范；代码重复率低；算法优。
答辩效果	仪表端正、准备充分、表达清楚；思路清晰、重点突出；概念清楚；回答准确。

项目任务

❑ 提交

1. 以小组为单位提交：

（1）项目成果（项目Demo源码，项目源代码打包文件，数据库SQL文件或数据库导出文件，系统配置说明文件）

（2）小组讨论记录（至少两次）

2. 以个人为单位提交：

（1）个人答辩PPT

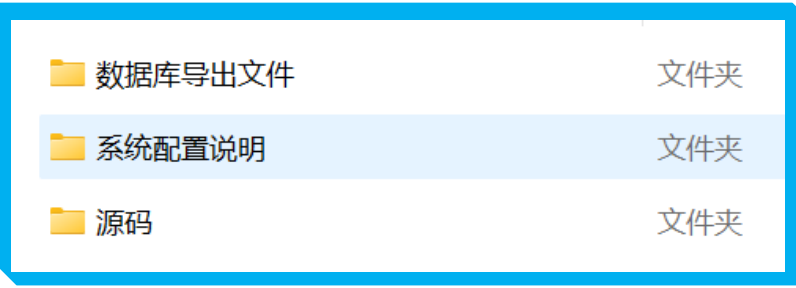
（2）个人实践总结报告

（3）平时作业（…）

3. 其他：自选题目的小组还需提交：自选项目的需求文档、设计文档等…

数科221第1组

- **答辩PPT**
  - 数科221第1组答辩PPT.pptx
- **文档报告**
  - 项目设计报告.docx
  - 需求分析报告.docx
  - **总结报告.docx**
- **小组讨论记录**
  - 数科221第1组第1次讨论记录.docx
  - 数科221第1组第2次讨论记录.docx
  - …… …… ……
- **小组项目成果**



- **个人作业**
  - 作业+环境配置说明